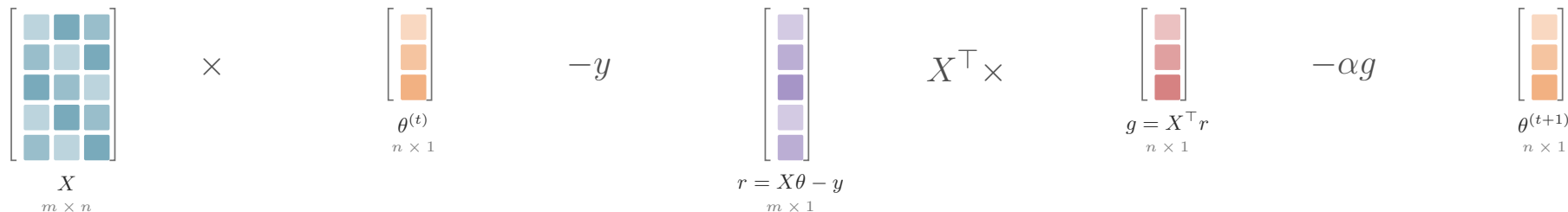


$$\hat{y} = X\theta, \quad r = \hat{y} - y, \quad g = X^\top r, \quad \theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} - \alpha g$$

一次批量梯度下降：前向预测、计算残差、聚合参数梯度，再更新同形参数



轴 m 是样本轴， n 是参数轴； $X^\top r$ 消去样本轴，得到与参数完全同形的梯度。

对象 r 是逐样本有符号误差， g 是参数空间的上升方向， α 是步长而非模型参数。

机制 Batch 每步归约全部样本；SGD 只取一行，Mini-batch 取一组行，但四段计算链保持相同。

梯度下降的一次完整参数更新